

VÍ DỤ 3

- VÍ DỤ FA** Cho FA $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{b, d\}, \delta, q_0, \{q_3\})$ với hàm chuyển trạng thái δ xác định như sau:
 $\delta(q_0, b) = q_0, \delta(q_0, d) = q_1, \delta(q_1, b) = q_1, \delta(q_1, d) = q_2, \delta(q_2, b) = q_3, \delta(q_3, d) = q_3$.

a) Cho M đoán nhận chuỗi bdbbbdbd.

$q_0 b d b b b d b d \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{}$
 $\Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow$
 $\boxed{} \Rightarrow \boxed{}$

- nên ☐ Xâu được đọc xong và được đoán nhận
☐ Xâu được đọc xong và không được đoán nhận
☐ Xâu không được đọc xong và không được đoán nhận

b) Cho M đoán nhận chuỗi bbbdbbbb.

$q_0 b b b d b b b b \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{}$
 $\Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow$
 $\boxed{}$

- nên ☐ Xâu được đọc xong và được đoán nhận
☐ Xâu được đọc xong và không được đoán nhận
☐ Xâu không được đọc xong và không được đoán nhận

c) Cho M đoán nhận chuỗi bbbdbbbdbd.

$q_0 b b b d b b b d b d \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{}$
 $\Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow$
 $\boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{} \Rightarrow \boxed{}$

- nên ☐ Xâu được đọc xong và được đoán nhận
☐ Xâu được đọc xong và không được đoán nhận
☐ Xâu không được đọc xong và không được đoán nhận

d) Tìm ngôn ngữ được đoán nhận bởi FA M. Chứng minh.

Ngôn ngữ được đoán nhận: $\boxed{}$

$q_0 b^n d b^m d d d^k \xrightarrow{*} \boxed{} \rightarrow \boxed{} \xrightarrow{*} \boxed{}$
 $\rightarrow \boxed{} \rightarrow \boxed{} \xrightarrow{*} \boxed{}$

- VÍ DỤ ĐƠN ĐỊNH NFA** Đơn định FA $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{b, d\}, \delta, q_0, \{q_3\})$ với hàm chuyển trạng thái δ xác định như sau:
 $\delta(q_0, b) = \{q_0, q_3\}$, $\delta(q_0, d) = \{q_1\}$, $\delta(q_1, b) = \{q_1, q_3\}$, $\delta(q_1, d) = \{q_0, q_2\}$, $\delta(q_2, b) = \{q_3\}$,
 $\delta(q_2, d) = \{q_1, q_2\}$, $\delta(q_3, b) = \{q_0, q_1\}$, $\delta(q_3, d) = \{q_2\}$.

δ'	b	d
r0		
r1		
r2		
r3		
r4		
r5		
r6		
r7		
r8		
r9		
r10		
r11		
r12		
r13		
r14		
r15		

r0 =	
r1 =	
r2 =	
r3 =	
r4 =	
r5 =	
r6 =	
r7 =	
r8 =	
r9 =	
r10 =	
r11 =	
r12 =	
r13 =	
r14 =	
r15 =	

Tập trạng thái kết thúc của DFA M'

--	--	--	--	--	--	--	--